

10 EtherLike-MIB

[10.1 功能简介](#)

[10.2 表间关系](#)

[10.3 单节点详细描述](#)

[10.4 MIB Table详细描述](#)

[10.5 告警节点详细描述](#)

10.1 功能简介

S7700提供了该MIB的实现框架，并需要底层模块提供支持，各个产品对此MIB的支持会有差别。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1). transmission (10).dot3(7)

10.2 表间关系

无

10.3 单节点详细描述

无

10.4 MIB Table 详细描述

10.4.1 dot3StatsTable 详细描述

该表包含以太网类型的接口统计信息。

该表的索引是：dot3StatsIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.1	dot3Stats Index	INTEGER	read-only	能唯一确定一个以太网接口的索引值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.2	dot3Stats AlignmentErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	特定接口接收到的帧数目，该帧长度不是完整的字节数，并且未能通过FCS检查。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.3	dot3Stats FCSErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	特定接口接收到的帧数目，该帧长度是完整的字节数，但未能通过FCS检查。该数目不包括有frame-too-long或frame-too-short错误的帧。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.4	dot3Stats SingleCollisionFrames	INTEGER (0..4294967295)	read-only	一个特定接口成功传输的帧的数目，该传输确切地被一个冲突抑制。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.5	dot3Stats MultipleCollisionFrames	INTEGER (0..4294967295)	read-only	一个特定接口成功传输的帧的数目，该传输被多于一个的冲突抑制。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.6	dot3Stats SQETestErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	特定接口PLS子层产生的SQE TEST ERROR消息的数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.7	dot3Stats DeferredTransmissions	INTEGER (0..4294967295)	read-only	由于媒介忙碌，特定接口上第一次传输被延迟了的帧的数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.8	dot3Stats LateCollisions	INTEGER (0..4294967295)	read-only	在特定接口上检测到的冲突的次数，该冲突检测到时比报文的传输晚一个slotTime。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.9	dot3Stats Excessive Collisions	INTEGER (0..4294967295)	read-only	由于过多的冲突导致在特定接口上传输失败的帧的数目。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.10.	dot3Stats InternalMacTransmitErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	由于内部的MAC子层传输错误导致在特定接口上传输失败的帧的数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.11	dot3Stats CarrierSenseErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	当特定接口尝试传输一个帧时，载波检测的条件丧失的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.13	dot3Stats FrameTooLongs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	特定接口上接收到的帧数，该帧超过了允许的最大帧长度。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.16	dot3Stats InternalMacReceiveErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	由于内部的MAC子层接收错误导致在特定接口上接收失败的帧的数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.17	dot3Stats EtherChipSet	OBJECT IDENTIFIER	read-only	MAC类型。	deprecated
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.18	dot3Stats SymbolErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	对于工作在100 Mb/s速率下的接口，当一个有效的载波中带有非法的数据符号的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.19	dot3Stats DuplexStatus	INTEGER { unknown(1), halfDuplex(2), fullDuplex(3) }	read-only	当前MAC实体的操作模式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.20	dot3Stats RateControlAbility	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	是否使能速率控制。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.21	dot3StatsRateControlStatus	INTEGER { rateControlOff (1), rateControlOn (2), unknown (3) }	read-only	当前接口的MAC层速率控制模式。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须保证设备存在接口，否则该表读不出任何值。

10.4.2 dot3CollTable 详细描述

该表记录设置具体接口的冲撞柱状图信息，包含了以太网CSMA/CD子层相关统计信息。

该表的索引是：ifIndex和dot3CollCount。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.7.5.1.2	dot3CollCount	Integer32 (1..16)	not-accessible	在特定接口上每帧的媒介冲突数，有一个特定的冲突柱状图单元描绘了其频率。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.7.5.1.3	dot3CollFrequency	INTEGER (0..4294967295)	read-only	在特定接口上传输（成功或失败）的单独的MAC帧数，该传输发生在该帧正好经历了与相关的对象dot3CollCount中记录的冲突数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须保证设备存在接口，且在指定接口和碰撞次数后才能读取其中统计出来的报文个数，该功能仅21143半双工支持。

10.4.3 dot3ControlTable 详细描述

该表包含了以太网控制子层的相关信息。

该表的索引是：dot3StatsIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.7.9.1.1	dot3ControlFunctionsSupported	BITS { pause(0) }	read-only	此接口可能实现的MAC控制功能的列表。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.9.1.2	dot3ControlUnknownOpCodes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	此接口接收到的MAC控制帧数，该控制帧包含了该设备不支持的操作码。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.7.9.1.3	dot3HCControllUnknownOpCodes	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	此接口接收到的MAC控制帧数，该控制帧包含了该设备不支持的操作码。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无。

10.4.4 dot3PauseTable 详细描述

该表包含了以太网控制子层的相关信息。

该表的索引是：dot3StatsIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.7.10.1.1	dot3PauseAdminMode	INTEGER { disabled(1), enabledXmit(2), enabledRcv(3), enabledXmitAndRcv(4) }	read-write	该对象用于配置该接口默认的PAUSE管理模式。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.7.10.1.2	dot3PauseOperMode	INTEGER { disabled(1), enabledXmit(2), enabledRcv(3), enabledXmitAndRcv(4) }	read-only	此对象反映了正用于此接口的PAUSE模式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.10.1.3	dot3InPauseFrames	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口接收到的MAC控制帧数，该帧该有标志PAUSE操作的操作码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.10.1.4	dot3OutPauseFrames	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口传输的MAC控制帧数，该帧带有标志PAUSE操作的操作码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.10.1.5	dot3HCInPauseFrames	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	本接口HC接收到的MAC控制帧数，该帧该有标志PAUSE操作的操作码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.10.1.6	dot3HCOutPauseFrames	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	本接口HC传输的MAC控制帧数，该帧带有标志PAUSE操作的操作码。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

不支持获取自动协商和半双工模式，也不支持速度低于10 Gb/s的以太接口对流控的配置；不支持获取半双工模式和速度低于10 Gb/s的以太接口的当前流控工作状态；不支持半双工模式的接收流及发送流控帧统计。

10.4.5 dot3HCStatsTable 详细描述

该表主要包括以太网接口流量统计信息。

该表的索引是dot3StatsIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.7.11.1.1	dot3HCStatsAlignmentErrors	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	匹配错误统计计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.11.1.2	dot3HCStatsFCSErrors	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	FCS错误统计计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.11.1.3	dot3HCStatsInternalMacTransmitErrors	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	内部MAC子层传输错误统计计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.11.1.4	dot3HCStatsFrameTooLongs	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	帧太长错误统计计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.11.1.5	dot3HCStatsInternalMacReceiveErrors	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	内部MAC子层接收错误统计计数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.7.11.1.6	dot3HCStatsSymbolErrors	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	数据符号错误统计计数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

10.5 告警节点详细描述

无